

2025 Student Research Case Study Challenge — SOA Research Institute

Conception et évaluation financière d'un régime national d'assurance contre les défaillances de barrages en terre

Étude de cas appliquée au pays fictif de Tarrodan

Wendlassida Jonathan Adan KABORE

Auteur

Rapport actuariel

Sommaire

Sommaire	2
Synthèse pour décision	3
1. Contexte et objectifs	4
2. Données et démarche méthodologique	4
2.1. Préparation des données (travail amont)	4
2.2. Du risque à la prime	4
3. Profil de risque du portefeuille national	5
3.1. Répartition par région	5
3.2. Répartition par niveau de danger et statut réglementaire	5
4. Tarification et segmentation	6
4.1. Classes de risque	6
4.2. De la prime pure à la prime commerciale	6
5. Distribution agréée et capital économique	7
6. Soutenabilité financière du fonds	8
6.1. Hypothèses économiques	8
6.2. Projection stochastique du fonds sur 20 ans	8
7. Analyses de sensibilité	9
8. Prévention et architecture du régime	10
8.1. Impact d'un programme national de prévention	10
8.2. Architecture recommandée	10
9. Limites et perspectives	11
10. Conclusion	11
Annexe — Hypothèses et reproductibilité	12

Synthèse pour décision

À la demande de la Commission des barrages en terre (Earthen Dam Commission) de Tarrodan, ce rapport conçoit et évalue financièrement un régime national d'assurance couvrant les conséquences économiques d'une défaillance de barrage en terre. Le pays compte un parc considérable d'ouvrages, pour l'essentiel des barrages en terre de petite à moyenne taille, dont la défaillance peut engendrer des dommages matériels, des dommages aux tiers et à l'environnement, ainsi que des pertes d'exploitation.

À partir d'un portefeuille national reconstitué de 19 368 barrages en terre, dont les caractéristiques physiques et les pertes potentielles ont été nettoyées puis complétées par imputation et apprentissage supervisé, les principaux résultats sont les suivants :

- Exposition totale (somme des pertes en cas de défaillance) : $\approx 7\,594\,040$ Qm (millions de Qums), soit une perte attendue sur 10 ans de $\approx 731\,410$ Qm, cohérente avec l'ordre de grandeur médiatisé de l'étude (> 182 milliards USD).
- Prime pure annuelle (espérance de sinistres) : $\approx 76\,800$ Qm pour l'ensemble du parc.
- Prime commerciale recommandée : $\approx 91\,957$ Qm, soit un chargement global de 19,7 % au-dessus de la prime pure, différenciée en cinq classes de risque.
- Capital économique (TVaR à 99,5 %) : $\approx 22\,728$ Qm, à constituer comme dotation initiale du fonds.
- Soutenabilité : avec ce tarif et cette dotation, la probabilité de ruine du fonds sur 20 ans est de 0,4 % dans le scénario central.
- Prévention : un programme national d'inspection et de réhabilitation ciblé réduirait l'espérance de perte d'environ 17,3 %, soit $\approx 13\,324$ Qm par an.

Le régime proposé combine ainsi une tarification au risque, un fonds de prévention financé par la prime, une dotation en capital et un transfert du risque extrême à la réassurance. Les analyses de sensibilité montrent que la solvabilité du dispositif est robuste au scénario central mais vulnérable à un sous-tarif ou à une dérive systématique de la sinistralité, ce qui justifie la marge de prudence et la couverture de réassurance retenues.

1. Contexte et objectifs

De nombreuses communautés de Tarrodan vivent à proximité de barrages en terre qui assurent l'approvisionnement en eau, la prévention des inondations et le développement économique. À la suite de défaillances majeures observées dans le monde, la Commission des barrages en terre souhaite évaluer l'opportunité d'un programme national d'assurance mutualisant ce risque à l'échelle du pays.

L'objectif de ce travail est triple : (i) caractériser l'exposition du parc national au risque de défaillance et en mesurer l'impact financier potentiel ; (ii) concevoir et tarifier un mécanisme d'assurance soutenable et équitable ; (iii) évaluer sa solidité financière dans la durée et identifier les leviers de prévention permettant de réduire le risque à la source. Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en Qm, c'est-à-dire en millions de Qums (Q), la monnaie de Tarrodan.

2. Données et démarche méthodologique

L'analyse s'appuie sur l'inventaire national des barrages fourni par l'organisateur, enrichi de la probabilité de défaillance et de l'estimation des pertes en cas de défaillance, ainsi que sur les séries historiques d'inflation et de taux d'intérêt de Tarrodan (1962-2024).

2.1. Préparation des données (travail amont)

Une première phase, documentée dans les carnets « Nettoyage et exploration », « Imputation » et « Analyse et ingénierie des données », a permis de fiabiliser les données :

- Nettoyage et exploration : traitement des valeurs nulles ou aberrantes (hauteurs, longueurs, volumes nuls réinterprétés comme données manquantes), analyse descriptive univariée et par région, et recentrage de l'étude sur les barrages en terre, qui représentent plus de 93 % du parc et constituent le cœur du mandat de la Commission.
- Imputation : les variables physiques manquantes (hauteur, longueur, volume, surface, drainage, distance à la ville) ont été imputées par imputation itérative, en bornant les valeurs par des références physiques mondiales pour écarter les valeurs irréalistes.
- Estimation des pertes : les pertes manquantes (dommages matériels, responsabilité, interruption d'activité) ont été prédites, région par région, par un modèle supervisé sélectionné par validation croisée (la forêt aléatoire offrant la meilleure erreur absolue moyenne).

Le présent rapport prolonge ce travail par la construction actuarielle proprement dite : tarification, capital et soutenabilité.

2.2. Du risque à la prime

La perte en cas de défaillance d'un barrage est la somme de trois composantes : dommages matériels (prop), responsabilité civile et environnementale (liab) et interruption d'activité (BI). La probabilité de défaillance fournie est interprétée comme une probabilité sur un horizon de dix ans. En supposant un risque constant dans le temps, on en déduit une probabilité annuelle équivalente $p_{\text{annuel}} = 1 - (1 - p_{10})^{1/10}$. La prime pure annuelle d'un barrage est alors le produit de cette probabilité annuelle par la perte totale en cas de défaillance.

3. Profil de risque du portefeuille national

Le portefeuille rassemble 19 368 barrages en terre répartis entre Navalidia, Lyndrassia et Flumevale. La probabilité moyenne de défaillance sur 10 ans est de 9,4 % et la perte moyenne en cas de défaillance de ≈ 392 Qm par ouvrage. Le risque est fortement asymétrique : une majorité d'ouvrages génèrent des pertes modérées, tandis qu'un petit nombre concentre des pertes très élevées.

3.1. Répartition par région

Région	Nb barrages	PoF 10 ans	LGF moy. (Qm)	Prime pure (Qm)	Part EAL
Flumevale	3 074	8,7 %	567	16 946	22,1 %
Lyndrassia	7 920	9,5 %	345	27 852	36,3 %
Navalidia	8 374	9,5 %	372	32 003	41,7 %

Navalidia et Lyndrassia concentrent l'essentiel des effectifs et de la prime pure ; Flumevale, moins peuplée d'ouvrages, présente la sévérité moyenne la plus élevée (≈ 567 Qm par défaillance).

3.2. Répartition par niveau de danger et statut réglementaire

Niveau de danger	Nb barrages	PoF 10 ans	Prime pure moy. (Qm)	Part EAL
High	4 832	9,9 %	7,91	49,8 %
Low	12 967	8,8 %	2,14	36,2 %
Significant	1 557	13,3 %	6,89	14,0 %
Undetermined	12	12,2 %	6,44	0,1 %

Les barrages classés « High » et « Significant » cumulent près des deux tiers de la prime pure malgré un effectif minoritaire : le risque est concentré sur les ouvrages à fort enjeu. Par ailleurs, les barrages réglementés affichent une probabilité de défaillance légèrement plus faible (9,2 % contre 9,6 %) mais portent 71,2 % de la prime pure, car ce sont des ouvrages plus grands et plus exposés.

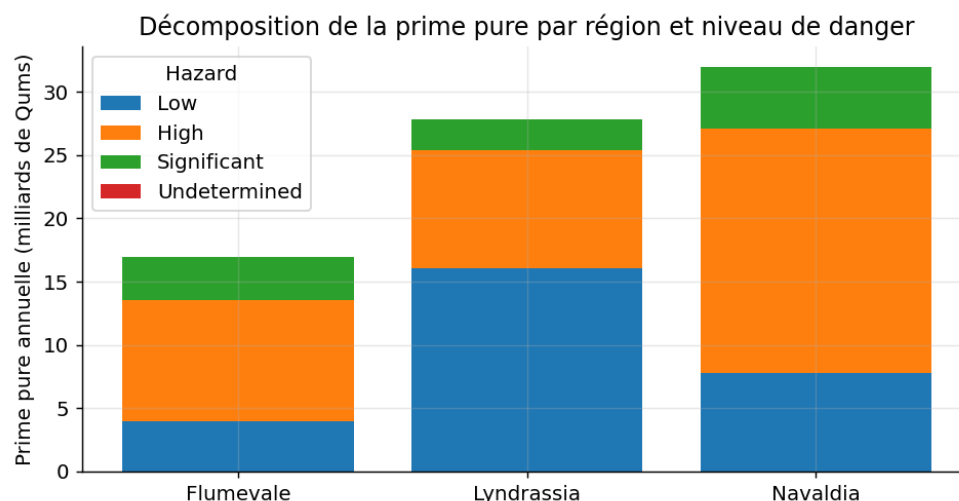


Figure 1 — Décomposition de la prime pure annuelle par région et niveau de danger.

4. Tarification et segmentation

4.1. Classes de risque

Pour une tarification lisible et acceptable, les barrages sont regroupés en cinq classes (A à E) selon un score de risque combinant la probabilité annuelle de défaillance et deux modulateurs reflétant le niveau de danger et l'état de l'ouvrage. Les classes sont définies par quintiles du score.

Classe	Nb barrages	PoF annuelle	Prime pure moy. (Qm)	Part des barrages	Part de l'EAL
A	3 881	0,6 %	1,84	20,0 %	9,3 %
B	3 870	0,8 %	2,68	20,0 %	13,5 %
C	3 871	1,0 %	3,60	20,0 %	18,2 %
D	3 881	1,1 %	4,15	20,0 %	21,0 %
E	3 865	1,4 %	7,57	20,0 %	38,1 %

La classe E (un cinquième des barrages) porte près de 38 % de la prime pure totale. Cette concentration justifie à la fois une tarification différenciée et un ciblage prioritaire des mesures de prévention sur ces ouvrages.

4.2. De la prime pure à la prime commerciale

La prime commerciale ajoute à la prime pure une marge de risque et des chargements de gestion. La marge de risque est calculée par un coût du capital de 6,0 % appliqué au capital économique, puis allouée à chaque barrage au prorata de sa contribution à la volatilité du portefeuille. On ajoute un chargement de frais de gestion et d'acquisition de 10,0 % et une contribution de 5,0 % destinée au fonds national de prévention.

Classe	Prime pure (Qm)	Prime technique (Qm)	Prime brute (Qm)
A	1,84	1,88	2,21
B	2,68	2,74	3,22
C	3,60	3,67	4,32
D	4,15	4,22	4,97
E	7,57	7,68	9,04

Au total, la prime commerciale s'élève à $\approx 91\,957$ Qm, soit un chargement global de 19,7 % au-dessus de la prime pure. La prime moyenne par ouvrage est de $\approx 4,75$ Qm et s'échelonne de $\approx 2,2$ Qm (classe A) à $\approx 9,0$ Qm (classe E).

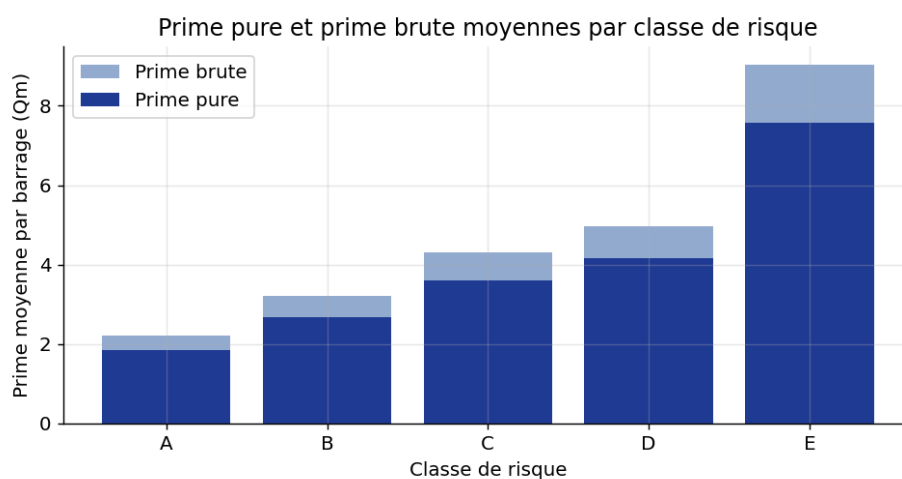


Figure 2 — Prime pure et prime brute moyennes par classe de risque.

5. Distribution agrégée et capital économique

La perte annuelle du régime est modélisée par un schéma fréquence-sévérité : chaque barrage subit au plus une défaillance par an, de probabilité p_{annuel} et de coût égal à sa perte totale. La perte agrégée du portefeuille national est simulée par méthode de Monte-Carlo (100 000 scénarios annuels).

Indicateur	Valeur (Qm)
Perte agrégée moyenne (= prime pure)	76 784
Écart-type	7 480 (CV 9,7 %)
VaR 99,5 %	96 964
TVaR 99,5 %	99 512
Capital économique (TVaR 99,5 % – espérance)	22 728

Le coefficient de variation modéré (≈ 10 %) traduit l'effet de mutualisation à l'échelle nationale : agréger des dizaines de milliers d'ouvrages lisse fortement la perte moyenne. Le capital économique requis pour absorber un choc bicentenaire est d'environ 22 728 Qm. Il convient toutefois de souligner que ce modèle

suppose l'indépendance des défaillances ; des sinistres corrélés (un même épisode de crue affectant plusieurs ouvrages) alourdiraient la queue de distribution, ce qui motive le recours à la réassurance (section 8).

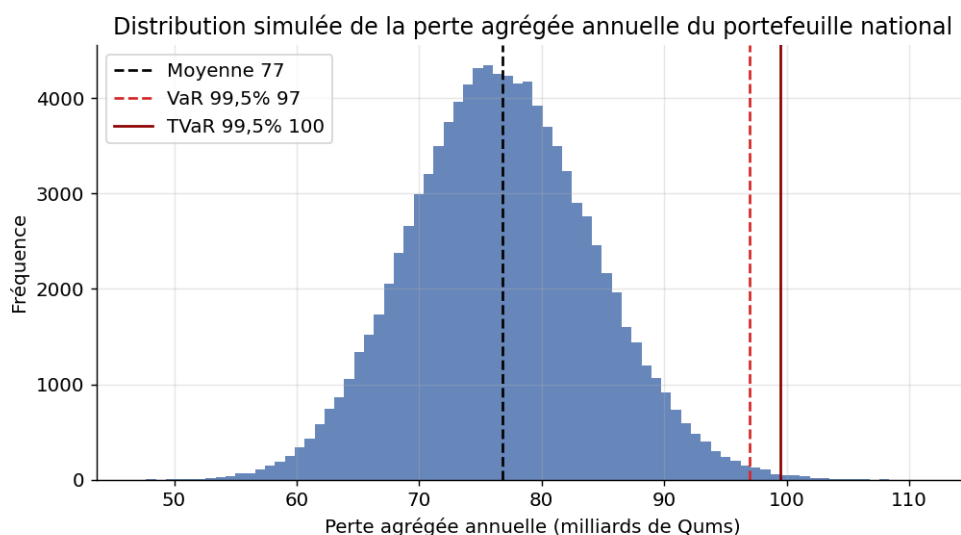


Figure 3 — Distribution simulée de la perte agrégée annuelle du portefeuille national.

6. Soutenabilité financière du fonds

6.1. Hypothèses économiques

Les hypothèses financières sont calibrées sur les séries historiques de Tarrodan. On retient une inflation tendancielle de 2,5 % (moyenne des 20 dernières années) et un rendement d'investissement de 2,8 %, aligné sur le taux sans risque à 10 ans récent. Ces niveaux sont prudents au regard des moyennes de très long terme (inflation historique $\approx 4,3$ %, taux 10 ans $\approx 6,7$ %), marquées par les chocs des années 1970-1980.

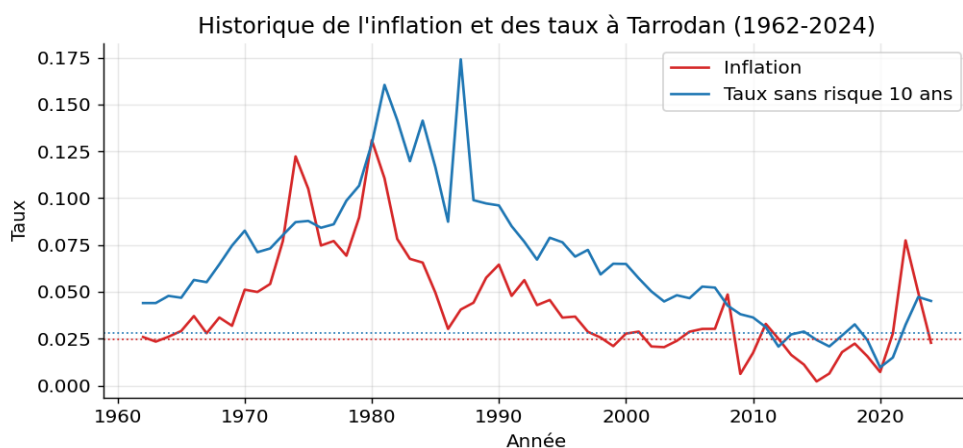


Figure 4 — Inflation et taux sans risque à 10 ans à Tarrodan (1962-2024).

6.2. Projection stochastique du fonds sur 20 ans

Le fonds est doté initialement du capital économique ($\approx 22\,728$ Qm). Chaque année, il encaisse les primes nettes de frais (indexées sur l'inflation), règle les sinistres simulés (coûts également indexés) et capitalise son solde au rendement d'investissement. On simule 5 000 trajectoires.

- Probabilité de ruine sur 20 ans (solde négatif au moins une année) : 0,4 %.
- Fonds terminal médian : $\approx 236\,189$ Qm (intervalle 5 %-95 % : 142 935 à 325 140 Qm).

Dans le scénario central, le régime est solvable et accumule progressivement un excédent qui renforce sa résilience et pourrait, à terme, financer une baisse de prime ou un élargissement des garanties.

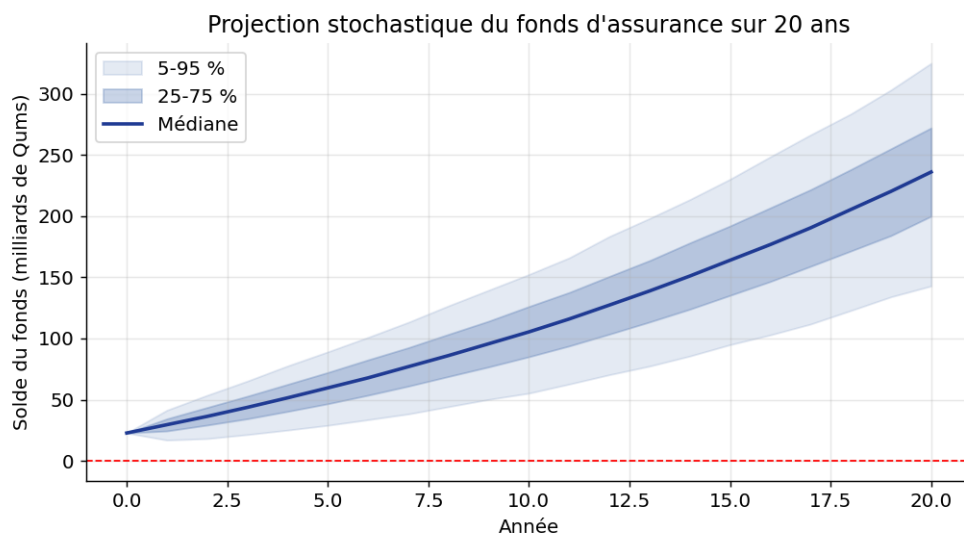


Figure 5 — Projection stochastique du solde du fonds sur 20 ans (éventail de trajectoires).

7. Analyses de sensibilité

La robustesse de la solvabilité du fonds est testée en faisant varier les paramètres clés autour du scénario central.

Scénario	Probabilité de ruine	Fonds terminal médian (Qm)
Base	0,4 %	233 886
Prime -10%	82,8 %	-34 387
Prime +10%	0,0 %	508 013
Rendement 1,5%	0,4 %	204 635
Rendement 4,5%	0,2 %	282 685
Inflation 4%	0,5 %	263 382
Sinistralité +20%	100,0 %	-268 571
Prévention -15% PoF	0,0 %	613 307
Capital initial /2	4,3 %	215 224

Le dispositif est résilient à des variations de rendement et d'inflation, et bénéficie pleinement d'un effort de prévention. En revanche, deux situations le fragilisent nettement : un sous-tarif de 10 % fait bondir la probabilité de ruine, et surtout une dérive systématique de la sinistralité de +20 % rend la ruine quasi certaine. Ces deux résultats confirment la nécessité d'une marge de prudence dans la prime et d'un transfert du risque extrême à la réassurance.

8. Prévention et architecture du régime

8.1. Impact d'un programme national de prévention

Les données confirment que les ouvrages réglementés et bien évalués présentent une probabilité de défaillance plus faible. Un programme national, inspections régulières, plans d'action d'urgence, systèmes d'alerte précoce et réhabilitation des ouvrages anciens ou mal notés, est modélisé en réduisant la probabilité annuelle de défaillance de 20 % sur les ouvrages à fort enjeu et de 10 % sur les ouvrages mal ou non notés.

L'espérance de perte passe alors de $\approx 76\,800$ Qm à $\approx 63\,476$ Qm, soit une réduction d'environ 17,3 % ($\approx 13\,324$ Qm économisés par an). Cette économie excède largement le coût de la contribution de 5 % intégrée à la prime : la prévention est financièrement rentable pour le régime comme pour la collectivité.

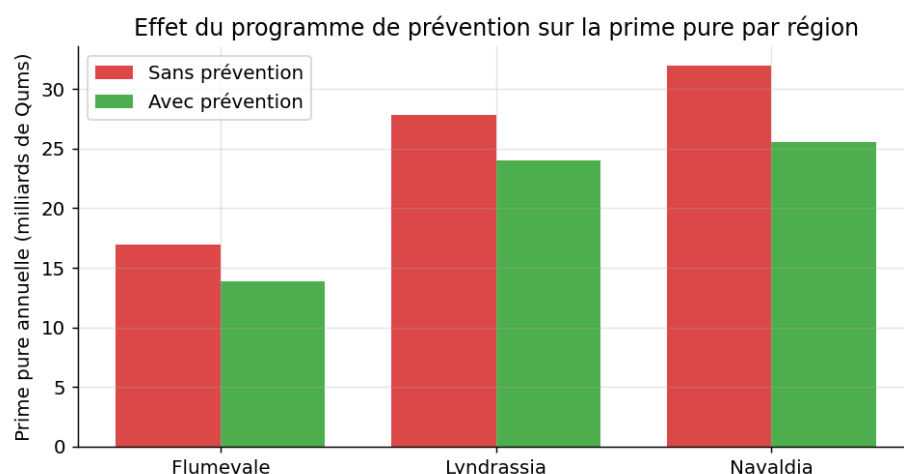


Figure 6 — Effet du programme de prévention sur la prime pure par région.

8.2. Architecture recommandée

Sur la base de ces résultats, le régime national proposé s'articule autour de quatre piliers complémentaires :

- Assurance : une couverture nationale obligatoire, financée par une prime tarifée au risque selon les cinq classes, mutualisant le risque résiduel à l'échelle du pays ; les propriétaires de barrages peuvent souscrire des garanties optionnelles complémentaires.
- Prévention : un fonds alimenté par 5 % des primes, finançant inspections, alerte précoce et réhabilitation des ouvrages prioritaires (classes D-E, ouvrages mal notés).

- Capital et réassurance : une dotation initiale au niveau du capital économique ($\approx 22\,728\text{ Qm}$) et un traité de réassurance en excédent de sinistre couvrant les scénarios extrêmes et corrélés.
- Gouvernance et données : une tarification révisée périodiquement, un suivi de la sinistralité réelle et l'amélioration continue de la qualité des données (état, inspections, géolocalisation) pour affiner le modèle.

9. Limites et perspectives

Plusieurs limites doivent être gardées à l'esprit dans l'interprétation des résultats :

- Indépendance des défaillances : l'hypothèse d'indépendance sous-estime le risque de queue ; l'introduction d'une corrélation spatiale (bassins versants, événements climatiques communs) constitue une extension prioritaire.
- Qualité des données : une part importante des pertes et de l'état des ouvrages a été imputée ou prédite ; les incertitudes associées se propagent à la prime et au capital, et plaident pour une marge de prudence.
- Stationnarité du risque : la probabilité de défaillance est supposée constante dans le temps, alors que le vieillissement des ouvrages et le changement climatique pourraient l'accroître ; un horizon de réévaluation court est recommandé.
- Annualisation : la conversion de la probabilité décennale en probabilité annuelle suppose un risque uniforme ; un raffinement par classe d'âge des ouvrages améliorerait l'estimation.

Ces limites n'invalident pas les conclusions : elles délimitent le périmètre de validité du modèle et tracent une feuille de route pour son amélioration.

10. Conclusion

Ce travail propose une chaîne complète, de la donnée brute à la décision : reconstitution et fiabilisation du portefeuille national, mesure du risque, tarification différenciée, quantification du capital économique et évaluation de la soutenabilité du fonds dans la durée. Les résultats montrent qu'un régime national d'assurance contre les défaillances de barrages en terre est finançable à Tarrodan, à condition d'associer une tarification au risque, une dotation en capital, un transfert du risque extrême à la réassurance et un effort soutenu de prévention. La prévention apparaît non comme un coût mais comme l'investissement le plus rentable du dispositif, réduisant simultanément le risque humain, le coût des sinistres et la prime payée par la collectivité.

Annexe — Hypothèses et reproductibilité

Unités : toutes les pertes sont en Qm (millions de Qums). Horizon de la probabilité de défaillance fournie : 10 ans. Annualisation : $p_{\text{annuel}} = 1 - (1 - p_{10})^{(1/10)}$.

Paramètres de tarification : coût du capital 6 %, frais de gestion 10 %, contribution prévention 5 %. Mesure de capital : TVaR à 99,5 % nette de l'espérance. Simulation : 100 000 scénarios pour la perte agrégée, 5 000 trajectoires pour la projection sur 20 ans (graine aléatoire fixée à 2025).

Hypothèses économiques : inflation 2,5 %, rendement d'investissement 2,8 %, calibrées sur les séries 1962-2024 fournies.

Reproductibilité : l'ensemble des calculs et figures de ce rapport est reproductible via le script « modelisation.py » et le carnet « modelisation.ipynb » fournis, qui prolongent les carnets de préparation des données (nettoyage, imputation, ingénierie).